

Curvas Livres/Suaves

Mortenson, Cap 2

Foley, Cap 11

Zeid 91, Cap 5-6

MacMahon

Marcelo Hounsell (Originais)

Roberto S. U. Rosso Jr (Atualizações)



Conteúdo

- Representação
- Características das Curvas
- Formulações
- Detalhes da Bezier, Hermite
- Composição de Curvas
- Detalhes da B-spline
- Detalhes da NURBS



Representação das Curvas em Modelos *Wireframe*

- *Arrays* de coordenadas
 - grande quantidade de informações e dificuldade computacional
- Equações analíticas/polinomiais
 - possibilita maior controle das curvas, e menos dados
 - Formulações implícitas/explicitas
- Equações paramétricas
 - permite a definição de curvas suaves sem a necessidade de conhecer sua formulação analítica



Curva Analítica/Não Paramétrica

Mortenson2006:Cap2.1,2.2

Curvas Implícitas

$$F(x, y, z) = 0$$

Difícil de obter pontos na superfície

Curvas Explícitas

$$x = F(y, z)$$

Correspondem a sistemas CNC

Apropriada para curvas fechadas (círculo, p.ex)

Fácil de obter pontos na superfície

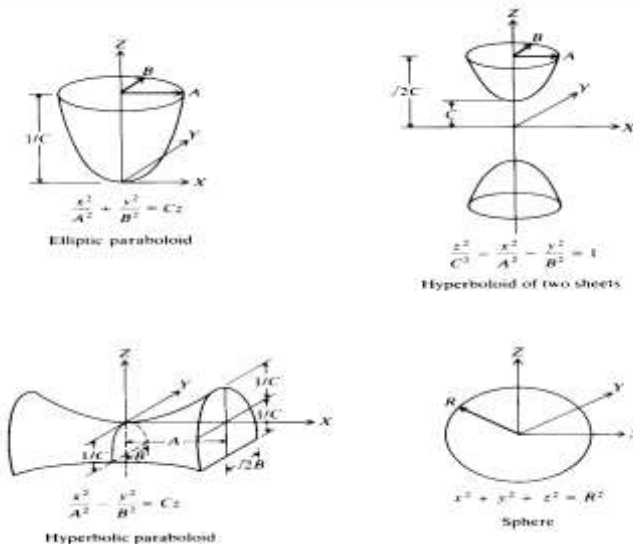
Difícil de saber se um ponto está na superfície

Difícil de operar booleanamente



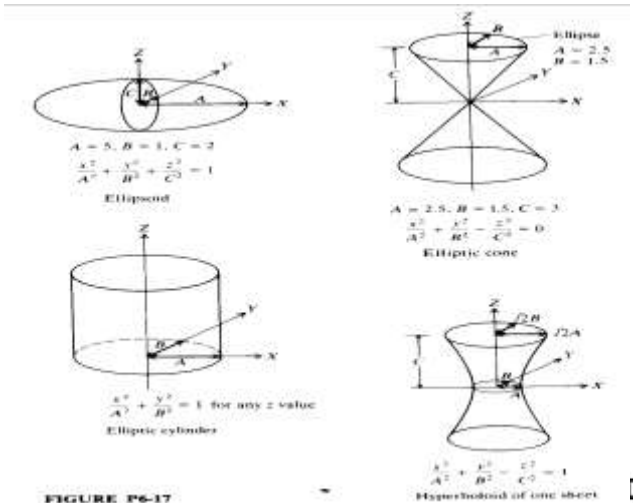
Curvas/Superfícies Analíticas

(Zeid:332)



Curvas/Superfícies Analíticas

(Zeid:332)

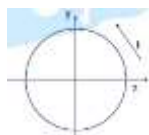


Curvas Paramétricas

- Elas aceitam funções fechadas e multivaloradas
- Na forma paramétrica cada ponto da curva é expresso como função de um parâmetro t
- O parâmetro funciona como uma coordenada local da curva



Exemplos



$$\begin{aligned}x(t) &= r \cdot \cos(t) \\y(t) &= r \cdot \sin(t) \\0 \leq t &\leq 2\pi\end{aligned}$$



$$\begin{aligned}x(\alpha, \beta) &= r \cdot \cos(\beta) \cdot \sin(\alpha) \\y(\alpha, \beta) &= \dots \\z(\alpha, \beta) &= \dots \\0 \leq \alpha, \beta &\leq 2\pi\end{aligned}$$



Curvas Paramétricas

- Intrinsecamente independente do sistema de coordenadas
- É a forma mais comum de representar curvas e superfícies em Computação Gráfica
- Elementos geométricos são facilmente representados por matrizes
- Uma única formulação matemática serve a todos os tipos de curvas
- Transformações geométricas podem ser aplicadas na própria formulação parametrizada



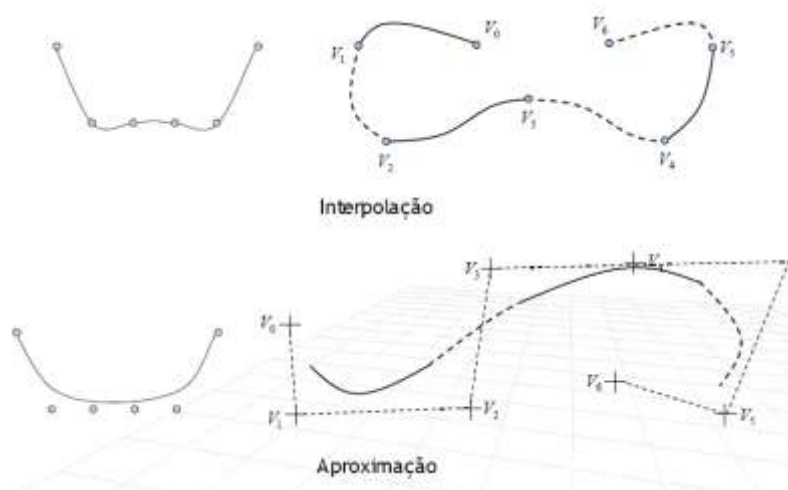
Características das Curvas

- Interpoladoras ou Aproximadoras
- Grau da Curva
- Controle Local ou Global
- Continuidade C^0 , C^1 e C^2
- *Convex-Hull* e Polígono de Controle
- Cíclica/Não Cíclica
- Aberta / Fechada
- Uniforme/Não Uniforme
- Quanto a formulação: Racional / Não Racional



Curvas Paramétricas

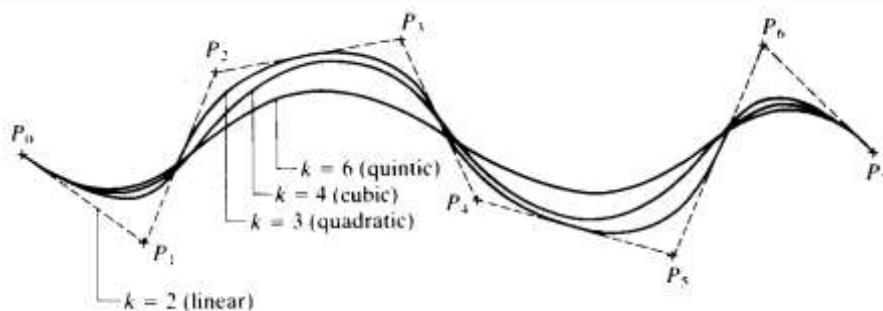
- Interpoladoras
 - Gera uma curva que passa exatamente pelo conjunto de pontos de descrição
- Aproximadoras
 - Gera uma curva que não “necessariamente” passa por nenhum dos pontos que definem o formato da curva



Grau da Curva

- Em termos práticos, o grau da curva define a distância da curva dos Pontos de Controle e também a sua suavidade

(Microstation:9-43, Zeid229)



Melhor Grau

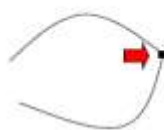
- Quadrática**
 - Uma única concavidade
 - Rápida
- Cúbica**
 - Muda de concavidade (ponto de inflexão)
 - Pouco custosa
- Bi-quadrática**
 - Dois pontos de inflexão
 - Custosa (demorada)

Continuidade das Curvas

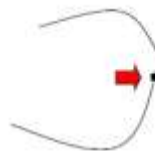
- C^0
 - Os pontos da curva variam suavemente
 - Os pontos da curva são conectados
- C^1
 - Tem C^0
 - A primeira derivada (inclinação) varia suavemente
 - A tangente nos pontos finais estão alinhadas
- C^2
 - Tem C^1
 - A segunda derivada (curvatura) varia suavemente
 - As tangentes tem o mesmo alinhamento e magnitude



Continuidade

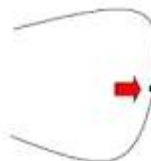


Duas curvas são concatenadas:
continuidade geométrica G^0 .



A direção dos vetores tangentes são as mesmas:
continuidade geométrica G^1 .

Se ambas direção e magnitude dos vetores forem as mesmas: **continuidade paramétrica C^1 .**

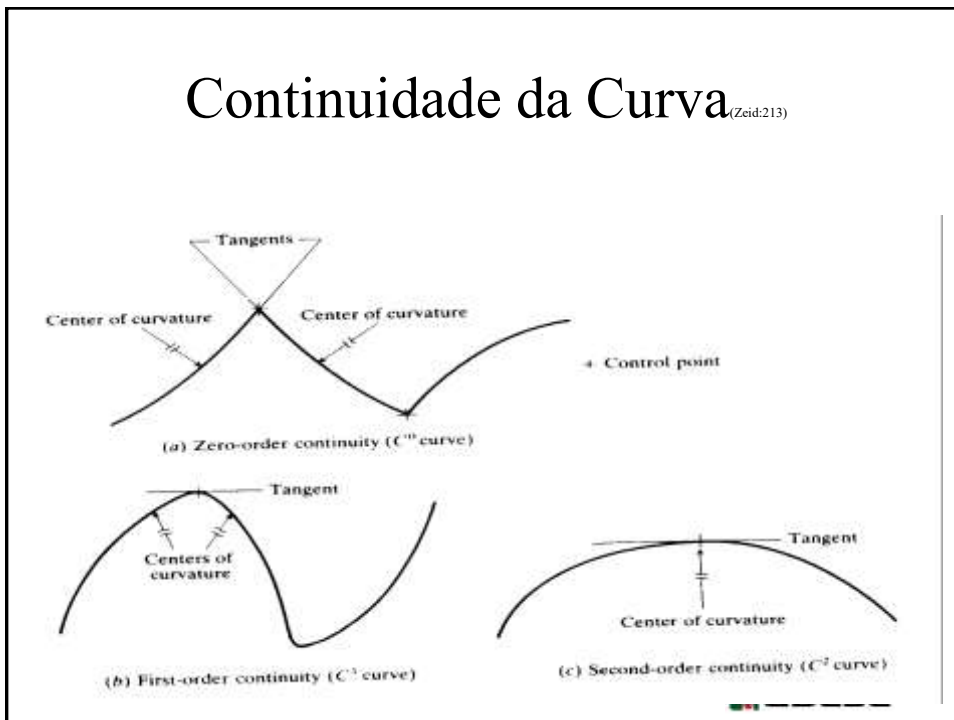


Continuidade paramétrica de segunda ordem (mesma curvatura, a derivada de segunda ordem é a mesma):
continuidade paramétrica C^2 .

Para que curvas possam ser concatenadas de forma suave, é necessário que a direção dos vetores nos pontos extremos sejam as mesmas; não a magnitude.



Continuidade da Curva (Zeid:213)



Utilidade da C^2

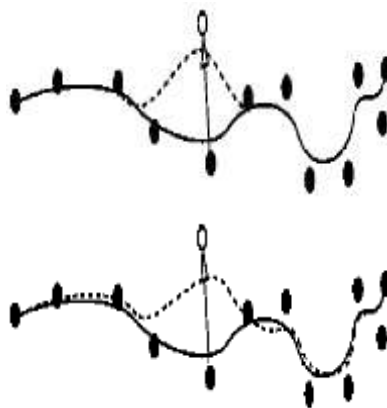
- Pouco significativa para modelos simples
- Se usada para orientar/conduzir a camera
 - Sem C^0 significa que haverá pulos
 - Sem C^1 significa que haverá pulos na orientação
 - Sem C^2 significa que haverá mudança brusca na orientação
- Imagine-se numa estrada !!!

Uniforme

- O termo UNIFORME significa que os segmentos calculados com base em cada ponto produzem um número IGUAL de pontos (Foley96:492)
- Ex: 100 pontos no primeiro segmento; 100 no segundo, etc...
- Segmento é uma sessão calculada da curva (conjunto de pontos) que é influenciada por um número fixo e identificável de Pontos de Controle



Controle Local / Global



Convex-Hull



Fora do convex hull:
Curva interpoladora.



Dentro do convex hull:
Curva aproximadora.

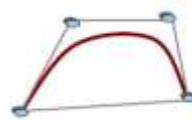


Convex-Hull (Feixe Convexo)

- É o menor conjunto convexo que contém um determinado conjunto geométrico (curva, poliedro, etc.)
Mortenson06:130
- Se forma o C-H de um Poliedro empacotando-o com uma superfície elástica (1914)



Fora do convex hull:
Curva interpoladora.



Dentro do convex hull:
Curva aproximadora.



Formulações das Curvas Paramétricas

- Polinomial
 - Enfatiza o grau da curva e a variável paramétrica
 - O parâmetro é evidenciado
- *Blending* / Peso
 - Enfatiza como as características geométricas afetam a curva
 - Os pontos da curva são evidenciados
- Matricial
 - Separa o vetor parâmetro das características da curva e das referências geométricas desta



Curvas Racionais

- A formulação matemática RACIONAL identificam curvas que são calculadas como razões de polinômios ($x(t) = X(t)/W(t)$)
- Racionais são mais gerais/abrangentes
- Qualquer formulação não racional pode ser transformada em RACIONAL (Foley96:501)



Curvas Racionais

- É uma curva definida no espaço 4D e então projetada no espaço 3D
- A maior vantagem de usar curvas racionais é permitir definir “pesos” para os pontos de controle
 - Um ponto de controle com um “peso” maior causa a curva a se aproximar mais daquele ponto
 - Seria semelhante a “repetirmos” pontos de controle



Formulação Não Racional das Curvas



Formulação Polinomial Paramétrica

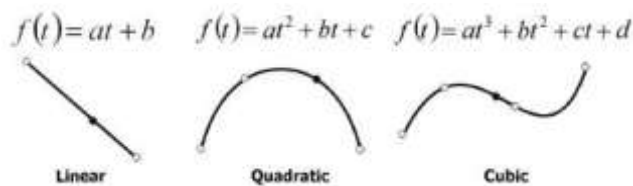
$$p(u) = \sum_{k=0}^n u^k c_k$$

n = grau do polinômio/curva

c_k = parâmetros da curva



Formulação Polinomial Paramétrica



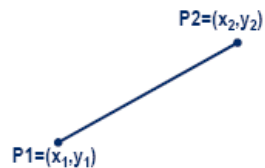
Formulação *Blending*

$$C(u) = \sum_{i=0..N} P_i B_i(u)$$

P_i = Pontos de Controle da Curva

B_i = Funções *Blending* da Curva

Enfatiza as funções que dão a influência do ponto de referencia, no resultado final



$$x(t) = x_1 \cdot (1-t) + x_2 \cdot t$$

$$y(t) = y_1 \cdot (1-t) + y_2 \cdot t$$

$$0 \leq t \leq 1$$



Formulação Matricial

- $P(t) = T \cdot C$ ou, $P(t) = T \cdot M \cdot G$
- onde:
 - $P(t) = [x(t) \ y(t)]^t$
 - $T = [t^n \ t^{n-1} \ \dots \ t \ 1]$
 - $C = M \cdot G$; característica da curva
 - G = características geométricas = Pontos de Controle
 - $C = \begin{bmatrix} cxn & cyn \\ \dots & \dots \\ cx1 & cy1 \\ cx0 & cy0 \end{bmatrix}$

Isola as características geométrica (G) das variáveis de controle (M)



Formulações Paramétricas da Reta

- Reta Analítica
 - $Y = aX + b$
- Reta Paramétrica Polinomial
 - $P(t) = P1 + t (P2 - P1)$
- Reta Paramétrica Ponderada (Blending)
 - $P(t) = P2 \cdot T + P1 (1-t)$
- Reta Paramétrica Matricial
 - $P(t) = T \cdot M \cdot G$
 - No 2D e no 3D (qual a diferença ?)



Algoritmo de Discretização

BEGIN

Para t variando de 0.0 a 1.0

- Begin
- Calcula $T = [t^3 \ t^2 \ t \ 1]$
- Calcula $M \cdot G$
- Calcula $P(t) = T \cdot (M \cdot G)$
- Grava(x,y,z)
- End

End



Curvas Interpoladora de Hermite

15_1-
Curvas Suaves Hermite V7_1_3.ppt
x



Curvas de Bézier



Bézier

- Pierre Bézier desenvolveu enquanto trabalhava na Renault (França) ao mesmo tempo que Casteljau desenvolvia na Citroën
- São baseadas no trabalho de Hermite
- Muito utilizadas em sistemas CAD, CAM e outras aplicações gráficas.
- Principal diferença para Hermite:
 - Usa pontos de controle e não vetores o que facilita o entendimento por usuários em geral



Bézier

- Podem ser usados 3, 4, 5 até $n+1$ pontos de controle para ajuste por um polinômio de grau n
- Passa pelo primeiro e o último ponto de controle e não passa pelos outros.
- Usa o segundo e o penúltimo ponto para construir as tangentes
- Em aplicações gráficas computacionais é mais usada a Bézier de terceiro grau



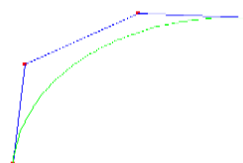
Bézier

- A Bézier se curva conforme o seu grau
 - Grau 1 (linear) é uma linha
 - Grau 2 (quadrática) se curva uma vez
 - Grau 3 (cúbica) se curva duas vezes
- Como dito anteriormente, o número de pontos de controle é sempre um a mais (n+1) que o grau da curva (n) de Bézier



Bézier

- Interpola o primeiro e o último ponto mas não passa pelos demais
- Tem controle Global
- Os Pontos de Controle direcionam a forma da curva
- A tangente em P_0 é (P_0-P_1)
- A tangente em P_3 é (P_2-P_3)



Bézier

- Permite definir curvas fechadas
- Invariante às transformações de rotação, escala e translação
 - Invariância garante que para transformar a curva/superfície basta transformar os pontos de controle e não a nuvem de pontos já calculados
 - Economia significativa de tempo



Bézier

- É definida como

$$p(t) = \sum_{i=0}^n P_i B_{n,i}(t), 0 \leq t \leq 1$$

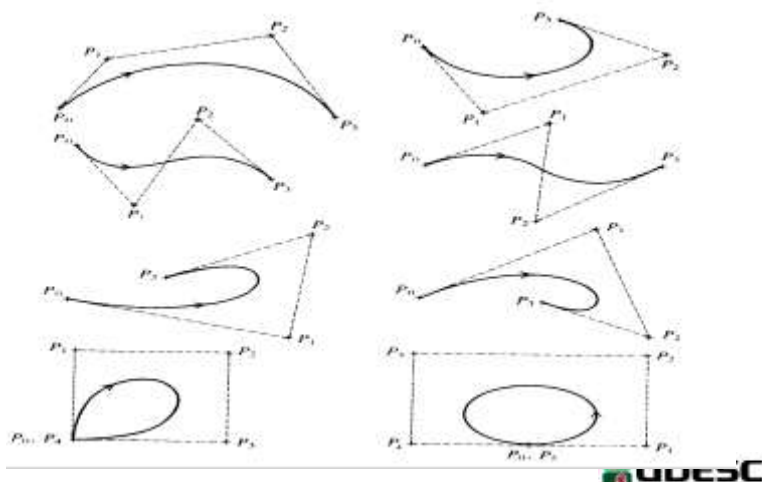
- Onde :
 - P_i são os pontos de controle;
 - $B_{n,i}$ são as funções que combinam a influência dos pontos (*Blending Functions*) conhecidas como funções de Bernstein



Curvas Bézier

(Zeid:220)

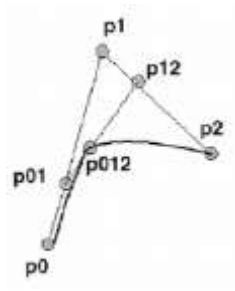
Ficam dentro do *Convex Hull*



Formulação

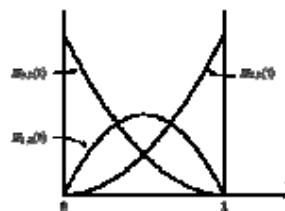
- Forma Iterativa
- Dedução da Forma Blending
- Dedução da Forma Matricial

Cálculo da Curva Aproximadora Quadrática



Bézier

- Forma das *Blending Functions* da Bézier



$$\begin{aligned} B_{0,2}(t) &= (1-t)^2 \\ B_{1,2}(t) &= 2t(1-t) \\ B_{2,2}(t) &= t^2 \end{aligned}$$

Para equações quadráticas



Temos as equações

Para uma Bézier definida por P0, P1 e P2 (3 pontos) → Polinômio de grau 2)

$$p(t) = P_0 \underset{\downarrow}{B_{2,0}} + P_1 \underset{\downarrow}{B_{2,1}} + P_2 \underset{\downarrow}{B_{2,2}}$$

$$(1 - 2t + t^2) \quad (2t - 2t^2) \quad (t^2)$$

Na forma Matricial fica:

$$P(t) = [(1 - 2t + t^2) \quad (2t - 2t^2) \quad (t^2)] \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix}$$

$$P(t) = [t^2 \quad t \quad 1] \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix}$$



Bézier Curves

- As funções *blending functions* são :

$$B_i(u) = \begin{bmatrix} N \\ i \end{bmatrix} u^i (1 - u)^{N-i}$$

- Normalmente a versão cúbica é usada (n=3)

– As funções *blending* seriam:

$$B_0(u) = (1 - u)^3$$

$$B_1(u) = 3u (1 - u)^2$$

$$B_2(u) = 3u^2 (1 - u)$$

$$B_3(u) = u^3$$



Bézier

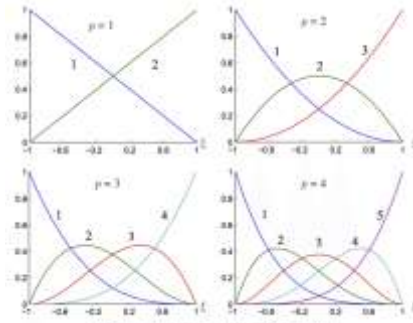
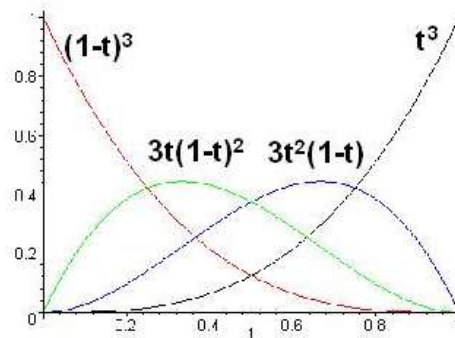


Fig. 1. Bézier basis functions for polynomial degree $p = 1, 2, 3, 4$



Bézier

- Forma das *Blending Functions* da Bézier



Para equações cúbicas



Temos as equações

Para uma Bézier definida por P_0, P_1, P_2 e P_3 (4 pontos) $\rightarrow$ Polinômio de grau 3)

$$p(t) = (1-t)^3 P_0 + 3t(1-t)^2 P_1 + 3t^2(1-t) P_2 + t^3 P_3$$

Na forma Matricial fica:

$$P(t) = [t^3 \ t^2 \ t \ 1] \begin{bmatrix} 1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & 6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_0 \\ B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix}$$



M_B

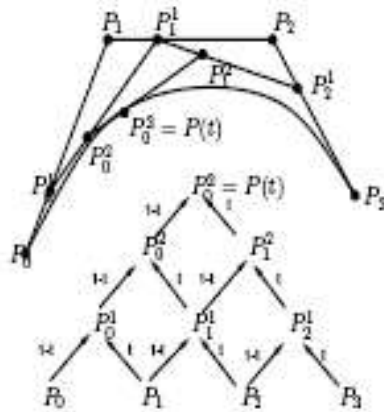


Bézier

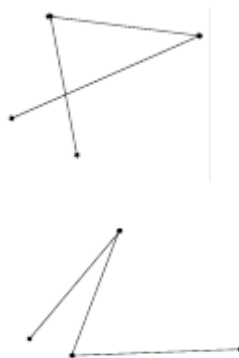
- Para qualquer valor de n a Matriz M_b é simétrica e a triangular inferior direita contém apenas Zeros
- As funções base são reais



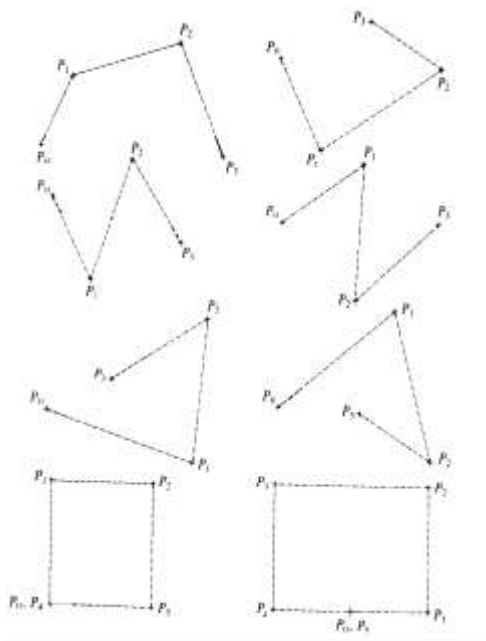
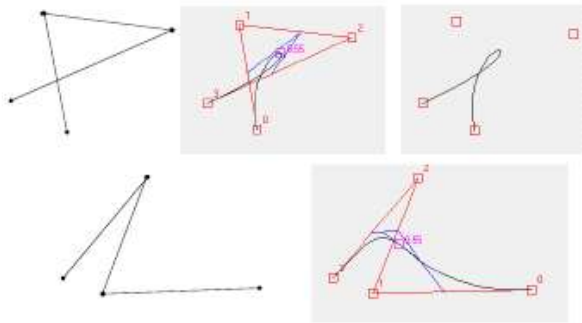
Cálculo Iterativo da Bézier

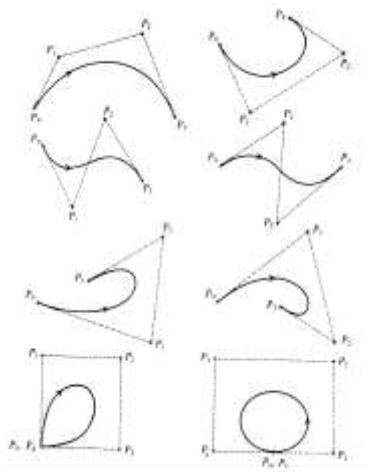


Exercício:
Qual a Bezier Resultante?



Bezier Resultantes





Exemplo de processo interativo

[Animacoes\Curva_Bezier\Bezier.exe](#)

Composição de Curvas

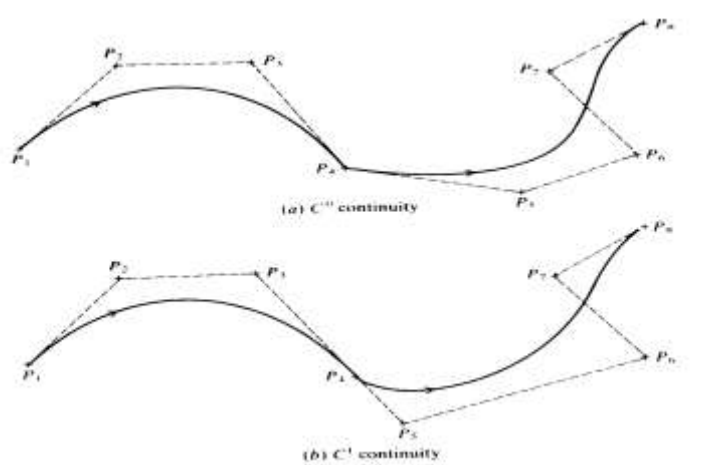


Bézier Curves

- E se quisermos uma curva com muitos pontos e sinuosa?
 - Pode-se aumentar o grau da curva
 - Mas, tem-se controle global
 - Aumenta-se o custo computacional
 - Curvas de mais alto grau são “instáveis”
 - Pode-se **UNIR** várias curvas cúbicas
 - Obtém-se controle local
 - O Hardware pode ser (já é) otimizado para trabalhar com cúbicas
 - Mas, temos que conseguir **CONTINUIDADE** entre as curvas

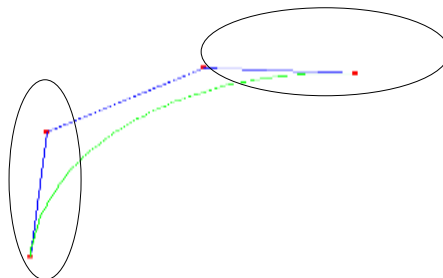


Continuidade da Bézier (Zeid:223)



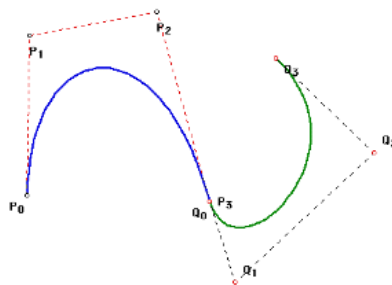
Bézier Curves

- Como manter continuidade ?
- Atenção ao fato de que os dois pontos da extremidade definem a tangente da curva nos pontos $t=0$ e $t=1$



Bézier Curves

- Então, se alinharmos $P_2 \rightarrow P_3$ com $Q_0 \rightarrow Q_1$, então obtem-se as mesmas tangentes para $t=1$ na curva P e $t=0$ na curva Q



Qual a condição para se obter
continuidade C^2 com
curvas Bezier ?



Qual a diferença entre a
continuidade geométrica e a
paramétrica ?



Exemplo

- [Animacoes\Continuidade_C0_C1](#)



Outras Curvas

- Spline
 - Aproximadora
- NURB
- Catmull-Rom
 - Interpoladora
 - Não tem convex-hull



Curvas B-spline

Zeid Cap 5
Mortenson Cap 5
Foley Cap 11

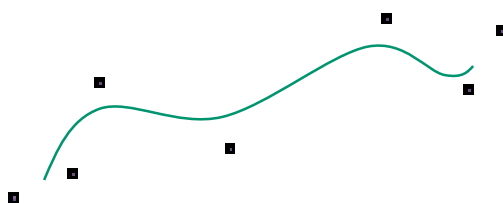


Splines

- Desenvolvidas por Schoenberg durante a II Grande Guerra e aparecem num artigo em 1946 (Araújo, 2016)
- O nome vem das réguas flexíveis usadas para desenho
- Splines cúbicas são as mais usadas por simplicidade e por garantirem continuidade de 2 ordem



Splines



- Spline cúbica natural -> altera um ponto altera toda a curva
- B-Spline
 - versão da natural com controle local
 - não passa pelos pontos de controle
 - o grau do polinômio não depende do número de pontos de controle

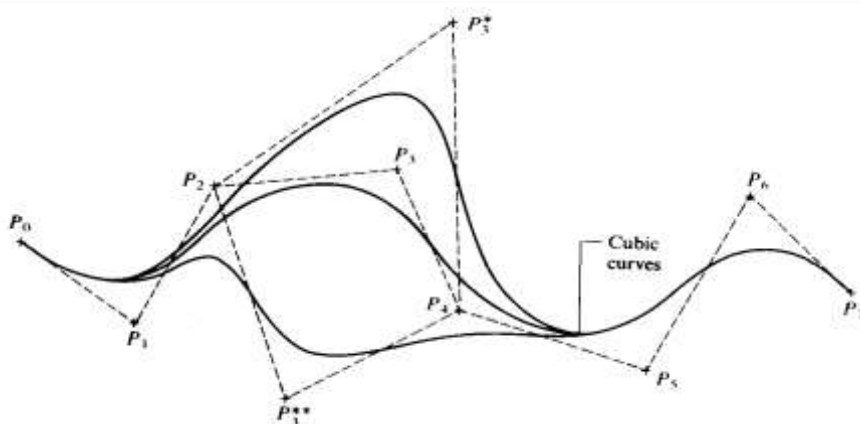


B-spline

- São curvas aproximadoras
- São a generalização das curvas de Bézier (Zeid91:226).
- O grau da curva independe dos pontos controle
- Com quatro pontos pode-se gerar uma B-spline linear, quadrática ou cúbica (enquanto que estes só gerariam a Bézier cúbica)
- Ou seja, tem as seguintes vantagens sobre a Bézier:
 - ✓ controle local, ao invés de controle global
 - ✓ possibilidade de acrescentar pontos de controle sem necessariamente aumentar o grau da curva



Controle Local de B-splines (Zeid:228)



Curva B-Spline

- A independência entre grau e número de pontos vem pela definição do usuário de um número de pontos de controle e automaticamente construindo um conjunto de curvas cúbicas que são C^2
 - Isso é semelhante a termos curvas Bézier cúbicas unidas
 - Mas, as B-splines são C^2 e não tem restrições quanto ao número nem localização dos pontos de controle (como as Bézier têm)



B-Spline

- É definida como

$$p(u) = \sum_{i=0}^n B_i N_{i,k}(u)$$

- Onde :
 - B_i são os pontos de controle;
 - $N_{i,k}$ são funções onde:
 - $k \rightarrow$ controla a ordem de continuidade da curva
 - $n \rightarrow$ número de pontos de controle
- Ex.: $N_{i,k}$ representam funções de grau $(k-1)$
e curvas de continuidade C^{k-2}



B-Spline

- Cada uma das funções $N_{i,k}(t)$ é definida de forma recursiva por De Boor como:

$$\begin{aligned} N_{i,1}(u) &= 1 \text{ para } t_i \leq u < t_{i+1} \\ N_{i,1}(u) &= 0 \text{ nos demais intervalos} \end{aligned}$$

$$E\dots \quad N_{i,k}(u) = \frac{(u-t_i) N_{i,k-1}(u)}{t_{i+k-1}-t_i} + \frac{(u-t_{i+1}) N_{i+1,k-1}(u)}{t_{i+k-1}-t_{i+1}}$$

- Para $k=2,\dots, K$ onde K é a ordem da curva e controla o grau $(k-1)$ do polinômio
- E $t_0 \leq t_1 \leq \dots \leq t_{n+k}$ são os nós da parametrização



B-Splines

• Propriedades

- ✓ P é um polinômio de grau $k-1$ em cada intervalo $[t_i, t_{i+1}]$, $i=0,\dots,(n+k-1)$;
- ✓ A derivada de ordem $k-2$ é contínua em $[t_0, t_{n+k}]$
- ✓ Cada ponto de controle é associado a apenas uma função *blend*



B-Spline

- Forma Matricial grau 3

$$Q(t) = T M_{Bs} G_{Bs} \quad t_i \leq t < t_{i+1}$$

$$M_{Bs} = 1/6 \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$



Formulação da B-Spline

- Portanto, assim como as Bézier, tem-se os pontos de controle (B_i) e as *blending functions* ($N_{i,k}(u)$)



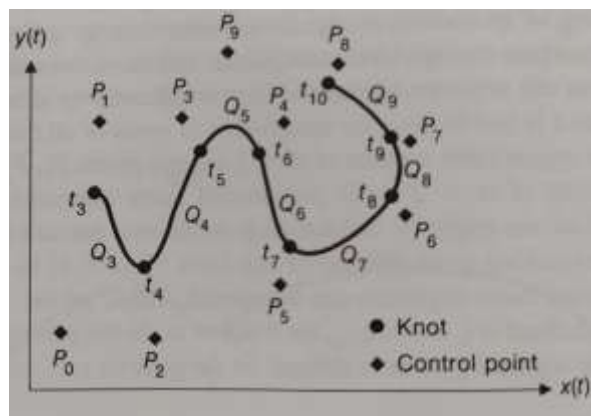
Curva B-Spline

- Entretanto, uma curva B-Spline com $M+1$ pontos de controle é, na verdade, feita de $M-2$ **segmentos** de curva, cada uma sendo controlada por 4 pontos de controle.
- Também, as *blending functions* são definidas diferentemente da Bézier, com duas variantes mais populares :
 - Uniforme e Periódica
 - Não-Uniforme



B-Spline

- Segmentos de uma B-spline os nós



Q3 até Q9 -> segmentos da curva

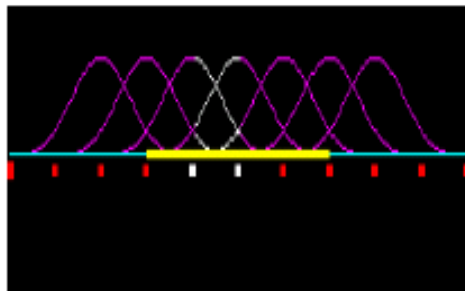


Curva B-Spline

- Exemplos de vetores de nós não uniformes
- $[0, 0, 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.8, 1, 1, 1]$
- $[0, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5]$



Uniform blending functions get their name from the fact that all the blending functions are uniform



B-Spline Uniforme

- Lembrando que cada segmento que compõe toda a B-spline precisa de 4 pontos de controle, cada um modificado por 4 *blending functions*
- Significa que somente a seção em amarelo no slide anterior pode ser usada para definir a curva
 - Em cada “final” não existem *blending functions* suficientes
- Isto também implica que a curva não passa por nenhum dos Pontos de Controle
 - Há várias *blending functions* com valor não zero em $u=0$ e $u=1$



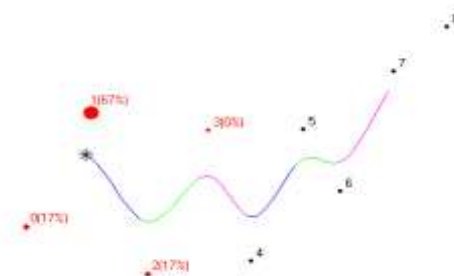
B-Spline Uniforme

- O termo UNIFORME significa que os segmentos calculados com base em cada ponto produzem um número IGUAL de pontos (Foley96:492)
- Os nós são igualmente espaçados



Exemplo de B-Spline Uniforme

- $M=8 \rightarrow 9$ Pontos de Controle, 6 segmentos



B-splines Não Uniformes

- B-splines não uniformes têm vantagens sobre as uniformes (Foley96:495):
 - A continuidade em um determinado ponto de junção de curvas pode ser reduzida de C^2 para C^0
 - Pode-se facilmente adicionar novos pontos à curva (isto não pode ser facilmente com as uniformes).



Non-Uniform B-Spline Curves

- Na B-spline não-uniforme, as funções peso **não** são sempre do mesmo formato
- Existem inúmeras variações de *blending functions*, todas são controladas por parâmetros “nós”
- Em especial, as *blending function* podem ser especificadas de forma a interpolar os pontos extremos da curva, como a Bézier



Curvas Racionais

- A formulação matemática RACIONAL identificam curvas que são calculadas como razões de polinômios ($x(t) = X(t)/W(t)$)
- Racionais são mais gerais/abrangentes
- Qualquer formulação não racional pode ser transformada em RACIONAL (Foley96:501)

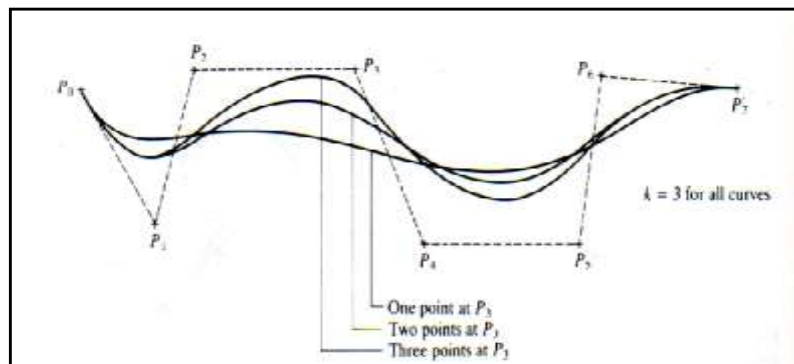


Curvas Racionais

- É uma curva definida no espaço 4D e então projetada no espaço 3D
- A maior vantagem de usar curvas racionais é permitir definir “pesos” para os pontos de controle
 - Um ponto de controle com um “peso” maior causa a curva a se aproximar mais daquele ponto
 - Seria semelhante a “repetirmos” pontos de controle



Múltiplos Pontos de Controle (Zeid 1991:230)



NURBS

(B-splines Racionais Não Uniformes)

- Tem vantagem da invariância à rotação, escala e translação dos pontos de controle, como as não racionais, mas também à transformação de perspectiva
- Podem definir precisamente seções cônicas (as não racionais podem apenas aproximar) (FOLEY96:504)



NURBS

- NURBS significa for **Non-Uniform Rational B-Splines**
- É uma das curvas mais populares para representação softwares de CAD pois permite:
 - Controle Local (como uma B-spline)
 - Habilidade de ajustar as funções peso variando-se os parâmetros nós (como nas curvas não uniformes)
 - Habilidade de dar peso aos pontos de controle (como nas racionais)
 - É dada pela razão de dois polinômios
 - Sob transformações projetivas continuam sendo racionais o que não ocorre na forma inteira



NURBS

- É dada pela razão de dois polinômios
- Sob transformações projetivas continuam sendo racionais o que não ocorre na forma inteira



NURBS

- Invariância -> Coordenadas homogêneas

Ponto no espaço 3D (x,y,z) → elemento do espaço 4D homogêneo (wx, wy, wz, w) onde, w é a coordenada homogênea peso

A projeção dos pontos de controle B do 4D no 3D é dada por:

$$B_i = B_i^w / w_i \quad \text{assim,} \quad B_i^w = w_i B_i$$



NURBS

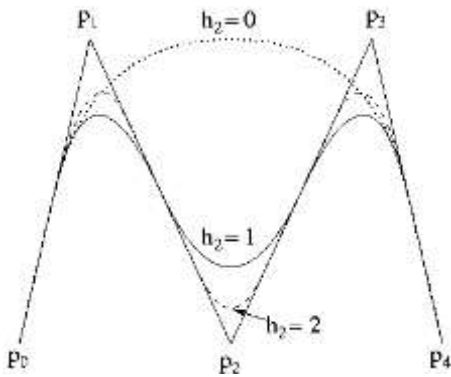
	Forma não racional	Forma Racional
Bézier	$\sum_{i=0}^n P_i J_{n,i}(u)$	$\frac{\sum_{i=0}^n w_i P_i J_{n,i}(u)}{\sum_{i=0}^n w_i J_{n,i}(u)}$
B-Spline	$\sum_{i=0}^n B_i N_{i,k}(u)$	$\frac{\sum_{i=0}^n w_i B_i N_{i,k}(u)}{\sum_{i=0}^n w_i N_{i,k}(u)}$

Onde $J_{n,i}$ são as funções de Bernstein e $N_{i,k}$ são as de De Boor

Obs.: B-Splines não uniformes racionais(NURB) podem representar Todas as possíveis formas de Bézier e b-Spline



Exemplo de NURBS



Catmull-Rom Spline

- Passa por todos os pontos de controle
 - Exemplo para 4 pontos de controle

$$q(t) = \frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} t^3 & t^2 & t & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 2 & -5 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{bmatrix}$$

- Tem continuidade C^1
- Não tem continuidade C^2
- Não fica no Convex-Hull



Referências

Alan Watt and Fabio Policarpo (2001) 3D Games - Real Time Rendering and Software Technology, cap 4.

FOLEY, James D, VAN DAM, Andries, FEINER, Steven K., HUGHES, John F. , Computer Graphics: Principles and Practice in C, 2 Ed, Addison-Wesley Publishing Company, 1996.

MORTENSON, Michael E. Geometric Modeling. 3rd. ed. New York, NY: Industrial Press Inc., c2006. 505 p. ISBN 0831132981

Interactive Bezier Splines (a Java program)

<http://sunsite.ubc.ca/LivingMathematics/V001N01/UBCEsamples/Bezier/bezier.html>

